

Управление пользователями



Андрей
Тряпичников



Андрей Тряпичников

Senior Unix Engineer

ZFX

a.tryapichnikov@gmail.com

Предисловие

На этом занятии мы **продолжим рассмотрение ОС Linux:**

- поговорим о пользователях и группах;
- разберемся с правами и атрибутами;
- посмотрим, как запускаются приложения.

План занятия

1. [Предисловие](#)
2. [Пользователи и группы](#)
3. [Права доступа и атрибуты](#)
4. [Запуск приложений](#)
5. [Итоги](#)
6. [Домашнее задание](#)



Пользователи и группы

root

root (superuser, суперпользователь) – обязательный пользователь во всех Linux.

Root может прочитать, удалить или изменить любой файл в системе*.

Для root UID и GID = 0:

```
# id  
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
```

домашний каталог по умолчанию = **/root**

```
# echo $HOME  
/root
```

** если на файле не установлен атрибут неизменяемости (i)*



sudo

sudo – предоставляет возможность пользователям выполнять команды от имени суперпользователя root (либо других пользователей).

/etc/sudoers – список правил, на основании которых sudo принимает решение, можно ли выполнить команду

visudo – полезная команда, чтобы не «выстрелить себе в ногу» при редактировании файла sudoers.

UID

Выполним:

```
user@user:~$ id
```

```
user@user:~$ sudo id
```

UID

Значение UID:

- 1-99 – системные пользователи;
- 500 – ... - пользователи-люди (Red Hat);
- 100-999 – пользователи-службы («стандарт»);
- 1000-4999 – пользователи-люди («стандарт»);
- 5000-9999 – дополнительные пользователи и группы («стандарт»);
- 5000 - ... – пользователи-люди (последние рекомендации Red Hat).

GID

Значение GID:

- 0-99 - «служебные» группы;
- 100 – группа «Users»;
- GID = UID.

Для того чтобы предоставить доступ к общему ресурсу, можно создать для этих целей отдельную группу и добавлять пользователей в неё.

Домашний каталог

Домашний каталог – место, где пользователь может хранить свои файлы. Является рабочей директорией при входе в систему.

Путь по умолчанию:

`/home/<имя пользователя>`

Просмотр домашнего каталога:

```
user@user:~$ ls ~
```

Переход в домашний каталог:

```
user@user:~$ cd
```

/etc/passwd

/etc/passwd – файл, содержащий список пользователей системы

```
» cat /etc/passwd | head
root:x:0:0:root:/root:/bin/zsh
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
```

Пользователь : пароль : UID : GID : имя\комментарий : каталог : оболочка

» man 5 passwd

/etc/shadow

/etc/shadow – файл, содержащий список паролей пользователей

```
> sudo cat /etc/shadow | tail
tss:!:18870:0:99999:7:::
uuiidd:!:18870:0:99999:7:::
tcpdump:!:18870:0:99999:7:::
sshd:!:18870:0:99999:7:::
landscape:!:18870:0:99999:7:::
pollinate:!:18870:0:99999:7:::
systemd-coredump:!:18892:0:99999:7:::
lima:$6$WfyvH5Dk0yIqchSd$bIokpWM1ju4NSToVFHvHr/YHcaEb5Md36MgxDznAHYMVkNHYJxo/Dbumo
ryyZg.9.T0QH05pqpBEVHvr2PhNu1:18892:0:99999:7:::
lxd:!:18892:0:99999:7:::
test:$6$1QfZVHk8GQ0cInYp$UHLjBSDF7pA6G9fapP757NnpMyFT.myTdZxoQDDQgzjH02swHCd.0Hk4N
ZgjwzGmf7qS.AIf8.x.xbXrkX56j/:18892:0:99999:7:::
```

Пользователь : пароль : дата: мин : макс :::

/etc/group

/etc/group – файл, содержащий список групп пользователей

```
» cat /etc/group | head
```

```
root:x:0:  
daemon:x:1:  
bin:x:2:  
sys:x:3:  
adm:x:4:syslog  
tty:x:5:  
disk:x:6:  
lp:x:7:  
mail:x:8:  
news:x:9:
```

Группа : пароль : GID : список

/etc/sudoers

Для редактирования применяется команда **visudo**.

Разделы **#Host alias** **#User alias** **#Cmnd alias** позволяют создать списки хостов, пользователей или команд, например:

Students_Alias STUD = student1, student2

Раздел команд:

- **root ALL=(ALL:ALL) ALL** – root может запускать любую команду в любой группе на любом хосте;
- **%admin ALL=(ALL) ALL** – аналогично для группы admin.

login.defs

/etc/login.defs – файл, содержащий параметры входа по умолчанию.

```
PASS_MIN_DAYS    0
PASS_WARN_AGE    7

#
# Min/max values for automatic uid selection in useradd
#
UID_MIN          1000
UID_MAX          60000
# System accounts
#SYS_UID_MIN      100
#SYS_UID_MAX      999

#
# Min/max values for automatic gid selection in groupadd
#
GID_MIN          1000
GID_MAX          60000
# System accounts
#SYS_GID_MIN      100
#SYS_GID_MAX      999

#
# Max number of login retries if password is bad. This will most likely be
--More--
```

Пользователи: useradd

```
$ cat /etc/default/useradd
```

```
$ useradd -D
```

```
$ sudo useradd netology
```

```
$ sudo useradd netology -s /bin/bash
```

```
$ useradd -c "Test User" -e 2021-12-31 test
```

```
$ su - netology
```

Пользователи: редактирование

```
$ usermod --lock netology
```

```
$ usermod -p password netology
```

```
$ sudo passwd netology
```

```
$ sudo userdel netology
```

Группы: редактирование

```
$ groupadd ctf
```

```
$ groupmod -n ctf ftc
```

```
$ sudo groupdel ftc
```

Ограничение ресурсов

/etc/security/limits.conf – файл, содержащий ограничения ресурсов

```
# - maxsyslogins - max number of logins on the system
# - priority - the priority to run user process with
# - locks - max number of file locks the user can hold
# - sigpending - max number of pending signals
# - msgqueue - max memory used by POSIX message queues (bytes)
# - nice - max nice priority allowed to raise to values: [-20, 19]
# - rtprio - max realtime priority
# - chroot - change root to directory (Debian-specific)
#
#<domain>      <type>  <item>          <value>
#
#*              soft    core            0
#root           hard    core            100000
#*              hard    rss             10000
#@student       hard    nproc           20
#@faculty       soft    nproc           20
#@faculty       hard    nproc           50
#ftp            hard    nproc           0
#ftp            -       chroot           /ftp
#@student       -       maxlogins        4

# End of file
```

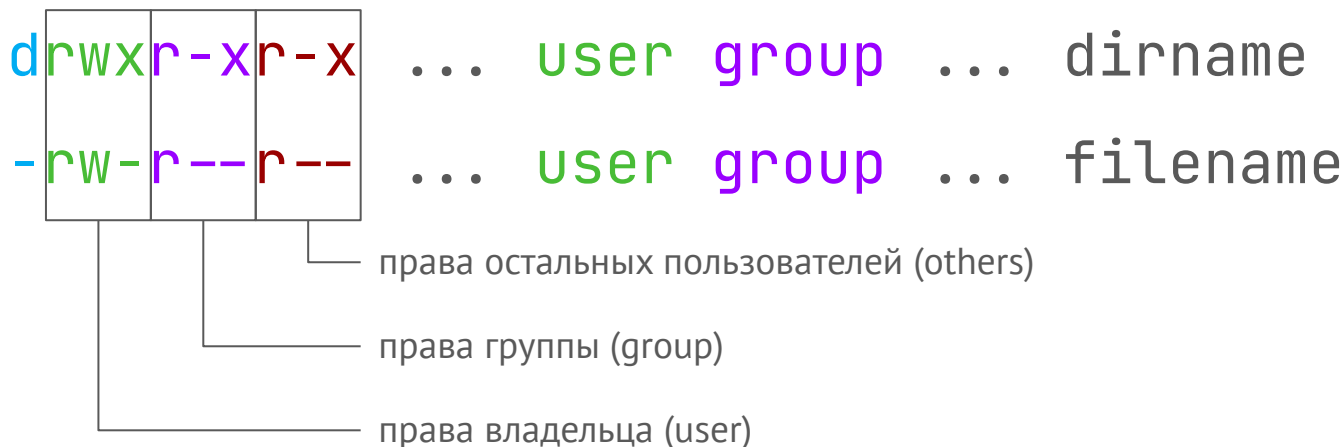
› man limits.conf



Права доступа и атрибуты

Права доступа к файлам

Файлы и директории принадлежат пользователю и группе, а права на доступ к файлам устанавливаются для владельца, членов группы и всех остальных пользователей:



r - Read	чтение файлов, листинг содержимого каталогов.
w - Write	запись в файлы, создание файлов в каталогах.
x - eXecute	исполнение файлов, переход в каталоги.

Права доступа (бинарные / восьмеричные)

Двоичная система	Восьмеричная система	Что разрешено
000	0	нет прав
001	1 (x)	выполнение (1)
010	2 (w)	запись (2)
011	3	запись + выполнение (2 + 1)
100	4 (r)	чтение (4)
101	5	чтение + выполнение (4 + 1)
110	6	чтение + запись (4 + 2)
111	7	чтение + запись + выполнение (4 + 2 + 1)

Атрибуты файлов

Просмотр атрибутов:

```
› sudo lsattr 1.file  
-----e----- 1.file
```

Установка атрибутов:

```
› sudo chattr +i 1.file  
› sudo lsattr 1.file  
----i-----e----- 1.file
```

i – immutable, атрибут неизменяемости, даже root не сможет изменить такой файл.

Список всех атрибутов: **man chattr**.

Особенности прав для директорий

- **r** – чтение содержимого каталога;
- **w** – запись(изменение/удаление) файлов каталога;
- **x** – позволяет делать директорию рабочей(cd в директорию) и получать доступ к атрибутам файлов внутри директории.

Если у директории нет прав на **выполнение(x)**, записать\прочитать файлы в такой директории не получится.

При этом при наличии прав на **чтение(r)** мы можем получить список файлов **без атрибутов**.

```
lima@lima-default ~/t/folder >>> ls -la
total 12
drwxrwxr-x 3 lima lima 4096 Sep 22 15:43 .
drwxrwxr-x 3 lima lima 4096 Sep 22 15:11 ..
drw-rw-rw- 2 lima lima 4096 Sep 22 15:44 test
lima@lima-default ~/t/folder >>> ls -la test
ls: cannot access 'test/3': Permission denied
ls: cannot access 'test/.': Permission denied
ls: cannot access 'test/2': Permission denied
ls: cannot access 'test/321': Permission denied
ls: cannot access 'test/1': Permission denied
ls: cannot access 'test/..': Permission denied
total 0
d????????? ? ? ? ? ? ? ?
d????????? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ?
-????????? ? ? ? ? ? ? ?
lima@lima-default ~/t/folder >>>
```

Специальные биты

user + s (special) – **SUID**, программа всегда выполняется от имени владельца и с его правами.

```
[tcarrigan@server ~]$ ls -l /usr/bin/passwd  
-rwsr-xr-x. 1 root root 33544 Dec 13 2019 /usr/bin/passwd
```

group + s (special) – **GUID**, аналогично SUID, но для группы.

Если установлено на директории, все файлы, созданные в этой директории, будут получать права равные правам владельца.

other + t (sticky) – не имеет смысла для файлов. При установке на директорию только владелец (или root) сможет удалить файл в директории. Классический пример – директория **/tmp**.

*Для безопасности при монтировании ФС можно указать параметр **nosuid** для отключения флагов **suid** и **guid**.*



Изменение прав доступа

chmod (change mode) – утилита для изменения прав доступа.

Числовой формат:

```
$ chmod 755 some-directory  
$ chmod 600 some-file
```

Символьный формат:

```
$ chmod u+rw some-directory  
$ chmod u-w some-directory  
$ chmod +x some-file
```

Специальные биты:

```
$ chmod u+s some-file  
$ chmod g+s some-file  
$ chmod +t some-directory
```



Просмотр и установка атрибутов

lsattr (list attributes) – просмотр атрибутов

```
> sudo lsattr 1.file  
-----e----- 1.file
```

chattr (change attributes) – изменение атрибутов

```
> sudo chattr +i 1.file  
> sudo lsattr 1.file  
----i-----e----- 1.file  
> sudo rm 1.file  
rm: cannot remove '1.file': Operation not permitted
```

Смена владельца и группы

chown (change owner) – утилита для изменения владельца файла.

```
› chown student file1
```

chgrp (change group) – утилита для изменения групп.

```
› chgrp student file1
```

umask

umask (user mask) – задает биты доступа, устанавливаемые по умолчанию для всех новых файлов.

Umask обладает «инверсной» логикой, т.е. значения в маске вычитаются из полных прав(777).

Стандартная маска: **umask=022**, то есть: **777 - 022 = 755**

```
> umask
022
> touch new_file
> ls -la new_file
.rw-r--r-- 0 ivan.buymov 22 Sep 23:31 new_file
```

Заметим, что **бит X(выполнение)** никогда не устанавливается для созданных файлов, независимо от маски.



Запуск приложений

Выполнение команды в консоли

1. Набираем команду и нажимаем «Enter».
2. оболочка (`bash`, `zsh` и т.д.) разбирает путь, параметры.
3. Если введена внутренняя команда оболочки, то запускается её выполнение (например `for`, `while` и т.д).
4. Если введена команда с полным путем (`/usr/bin/ping`) запускается выполнение приложения.
5. Если введена команда (имя приложения) и полный путь не указан (`ping`), то оболочка просматривает все каталоги в переменной `$PATH`. Если приложение найдено, запускается выполнение.

Переменная окружения PATH

Переменная окружения **\$PATH** (путь) – содержит список каталогов, разделенных символом «;»

Пример содержимого \$PATH:

```
› echo $PATH  
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin:/usr/sbin:/sbin
```

Переменные окружения(в том числе \$PATH) есть у каждого процесса(оболочки bash, zsh, ест это тоже процессы):

```
› cat /proc/<PID>/environ
```

Установка и изменение переменных

Добавление директории в \$PATH:

```
› export PATH=/some/new/path:$PATH
› echo $PATH
/some/new/path:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/s
bin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin:/usr/sbin:/sbin
```

Установить переменную окружения для текущей оболочки и потомков:

```
› export MY_VAR="hello world"
› echo $MY_VAR
hello world
```

Примеры выполнения команды

Если программа (исполняемый файл) **my_prog** находится в каталоге **/home/user/**, и мы перейдем в этот каталог (`cd /home/user/`), то запустить программу можно любым из вариантов:

```
› ./my_prog  
hello!  
› /home/user/my_prog  
hello!  
› ~/my_prog  
hello!
```

Основные переменные окружения

- **HOME** – домашний каталог пользователя;
- **USER** – имя пользователя в текущей оболочке;
- **PWD** – текущий рабочий каталог;
- **SHELL** – командная оболочка;
- **EDITOR** - редактор по умолчанию.



Итоги

Итоги

Сегодня мы:

- рассмотрели добавление, удаление и редактирование пользователей ОС Linux;
- научились работать с атрибутами файлов;
- поговорили о переменных окружения и запуске команд.

**Задавайте вопросы и
пишите отзыв о лекции!**

Андрей Тряпичников